PROTOCOLOS DE ENSAYO EL CID

Excitación del núcleo, calibración y operación de ELCSoft

OBJETIVO

Establecer los protocolos técnicos para la excitación del núcleo, la calibración del sistema de medición y la operación del software ELCSoft en el ensayo EL CID, como anexo del procedimiento 00503-00-EPG001.

ALCANCE

Ensayo EL CID para determinar la condición de la aislación interlaminar de núcleos estatóricos de generadores eléctricos, con el rotor colocado (inspección robotizada GRIS) o con el rotor desmontado.

RESPONSABLE DEL PROCESO

Gerente de Operaciones e Ingeniería.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS

ÍNDICE

OBJETIVO..... 1
ALCANCE..... 1
RESPONSABLE DEL PROCESO..... 1
1. DEFINICIONES..... 3
2. RESPONSABILIDADES..... 3
3. CONTENIDO..... 3
3.1 PROTOCOLO 1 – EXCITACIÓN DEL NÚCLEO..... 3
3.2 PROTOCOLO 2 – CALIBRACIÓN..... 5
3.3 PROTOCOLO 3 – OPERACIÓN DEL SOFTWARE ELCSOFT..... 6
3.4 APÉNDICE – DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN POR ESPIRA..... 10
4. REGISTROS..... 11

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

1. DEFINICIONES

Término	Significado
EL CID	Electromagnetic Core Imperfection Detection. Ensayo de la aislación interlaminar del núcleo estatórico mediante magnetización débil (≈ 4 % del flujo nominal).
Iq	Componente en cuadratura de la corriente de falla, medida por el captor [mA].
Captor	Sensor magnético (bobina Chattock) de dos bobinas captoras que mide la corriente de falla.
Espira auxiliar	Conductor fijo en una ranura que permite medir la tensión por espira y generar la corriente de falla de calibración.
KF	Constante de calibración del captor (constante de sensor Iq) en el software.
Variac	Fuente de CA de tensión variable que alimenta el arrollamiento de excitación.
ELCSoft	Software de adquisición y visualización del ensayo EL CID (versión 1.0).
DAQ	Unidad de adquisición de datos.
Vl, Tph, K	Tensión de línea nominal, número de espiras en serie por fase y factor de bobinado (paso × distribución) del generador.

2. RESPONSABILIDADES

Ingeniero de Generadores (IG)

- Calcular la excitación del núcleo (Protocolo 1) y validar la calibración (Protocolo 2).

Responsable del Ensayo (RE)

- Aplicar los protocolos en sitio, registrar la calibración y resguardar los archivos generados por ELCSoft.

3. CONTENIDO

Este anexo contiene los tres protocolos que se invocan desde 00503-00-EPG001:

Protocolo	Contenido	Invocado en 00503-00-EPG001
Protocolo 1 – Excitación del núcleo	Equipo, puesta a tierra, cálculo y montaje del arrollamiento de excitación y espira auxiliar.	Pasos 6, 7, 10, 15, 18 y 25
Protocolo 2 – Calibración	Tensión por espira, corriente de falla controlada y constante KF.	Pasos 13, 34, 40 y 44
Protocolo 3 – Software ELCSoft	Parámetros, registro de ranuras, visualización y archivos.	Pasos 27, 37 y 39

3.1 PROTOCOLO 1 – EXCITACIÓN DEL NÚCLEO

Guía para la magnetización débil del núcleo estatórico a ensayar.

3.1.1 Características técnicas del equipo

Característica	Valor
Alimentación eléctrica	CA 110/220 V, 50/60 Hz
Corriente máxima de excitación	Hasta 50 A
Entrada de posición axial	Analógica 0 – 10 V

Característica	Valor
Entrada de captor	Analógica, conector dedicado
Puesta a tierra	Borne «Ground»
DAQ – interfaz de comunicación	USB 2.0
DAQ – temperatura de operación / almacenamiento	0 °C a 50 °C / –20 °C a 70 °C
DAQ – humedad relativa	10 % a 90 % sin condensación
DAQ – altitud máxima de operación	2000 m s. n. m.

3.1.2 Puesta a tierra

Precaución: la puesta a tierra se realiza en forma local desde el estator de la máquina y se distribuye radialmente hacia cada equipo del ensayo. El borne «Ground» del equipo EL CID es su única vinculación a tierra: no se admite ninguna otra conexión paralela o secundaria. Esta disposición evita lazos de corriente que inducen señales espurias y ponen en riesgo los equipos conectados.

3.1.3 Cálculo del número de espiras

El número de espiras se determina a partir de la tensión por espira calculada según el apartado 3.4 (Apéndice), considerando que:

- La tensión aplicada no supere la capacidad nominal del Variac.
- La corriente de excitación resultante quede dentro del rango operativo recomendado: **5 A a 40 A**.

3.1.4 Selección de la sección del conductor

La sección del conductor debe admitir la corriente de ensayo sin sobrecalentamiento. Un conductor sobrecalentado aumenta su resistencia, reduce la corriente de excitación y obliga a recalibrar y a corregir permanentemente la tensión aplicada para mantener constante la tensión por espira.

3.1.5 Montaje con rotor desmontado

- Fijar el arrollamiento en forma concéntrica respecto del eje del núcleo, cubriendo toda su longitud axial.
- En los extremos del núcleo, utilizar un radio de curvatura amplio para evitar efectos de borde.
- Agrupar en forma compacta el tramo del arrollamiento dispuesto a lo largo del eje.

3.1.6 Montaje con rotor colocado

- Aislar eléctricamente el rotor de su apoyo, al menos en uno de sus extremos, para que no forme una espira de falla con el núcleo y el arrollamiento de excitación.
- Ubicar el arrollamiento lateralmente al núcleo, en la medida de lo posible.
- Desplazar el arrollamiento a medida que avanza el ensayo, para evitar que el captor quede próximo al conductor de excitación (el acoplamiento directo produce lecturas erróneas).

Inspección GRIS: la ubicación inicial y la reubicación del arrollamiento cada 120° se realizan según 00503-00-EPG001, pasos 16, 17 y 44.

3.1.7 Montaje de la espira auxiliar

La espira auxiliar permite medir la tensión por espira durante todo el ensayo y generar la corriente de falla controlada de calibración (Protocolo 2). Se aloja dentro de una ranura del estator, en una posición fija y representativa.

Dado que la corriente de calibración es baja (100 mA a 200 mA) y que la espira no conduce corriente en forma permanente, se recomienda un conductor de **1,5 mm²**.

> **Precaución:** verificar que la espira auxiliar no quede en cortocircuito en ningún momento del ensayo. Un cortocircuito provocaría una corriente elevada y no controlada, con riesgo para el equipo, el sensor y la validez del ensayo.

3.2 PROTOCOLO 2 – CALIBRACIÓN

Establece la correspondencia entre la señal medida por el captor y una corriente de falla conocida, a partir de la configuración de referencia de la Figura 1. La puesta a tierra se realiza según 3.1.2.

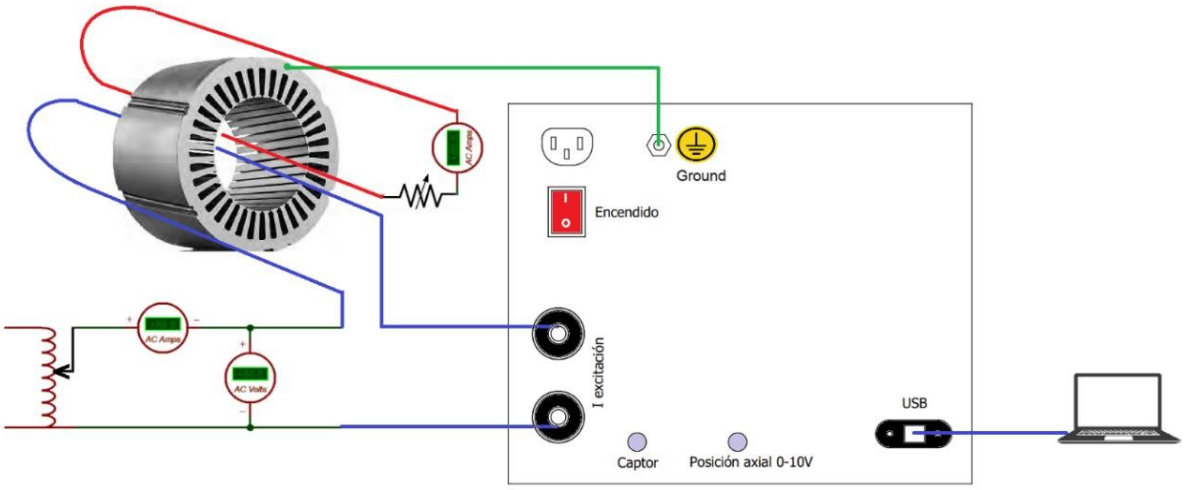


Figura 1: Configuración de referencia para la calibración del ensayo EL CID

1. **Preparación.** Verificar que el arrollamiento de excitación (número de espiras calculado) y la espira auxiliar estén montados según el Protocolo 1.
2. **Ausencia de espiras parásitas.** Antes de energizar, retirar o reubicar todo elemento conductor que forme un lazo cerrado alrededor del núcleo: cintas pasacables metálicas, alambres o cables sueltos, herramientas, fijaciones o elementos estructurales transversales al flujo. Estos lazos inducen corrientes espurias que simulan fallas inexistentes.
3. **Tensión por espira.** Alimentar el arrollamiento con el Variac y ajustar la tensión hasta que la tensión medida en la espira auxiliar sea igual al valor teórico calculado (apartado 3.4).
4. **Corriente de falla.** Con la espira auxiliar firmemente alojada en su ranura, conectar en serie una resistencia de calibración de valor tal que circule una corriente de **100 mA a 200 mA**.
5. **Posicionamiento del captor.** Alinear el eje central entre las dos bobinas captoras con el centro de la ranura de la espira auxiliar, a una distancia del borde del núcleo de aproximadamente **¼ de la longitud total del núcleo**, para minimizar los efectos de borde.
6. **Constante KF.** En ELCSoft, ajustar KF hasta que la lectura coincida con la corriente de falla establecida.
7. **Finalización.** Abrir el circuito de la espira auxiliar y confirmar que la tensión en ella sea igual a la tensión por espira calculada. Registrar los valores en el registro de calibración.

> **Durante el ensayo:** monitorear continuamente la tensión por espira y corregirla cuando sea necesario para mantenerla constante.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

3.3 PROTOCOLO 3 – OPERACIÓN DEL SOFTWARE ELCSOFT

ELCSoft 1.0 es el software de adquisición del ensayo EL CID. Permite iniciar ensayos, continuar ensayos incompletos y visualizar los resultados en forma gráfica.

3.3.1 Menú principal

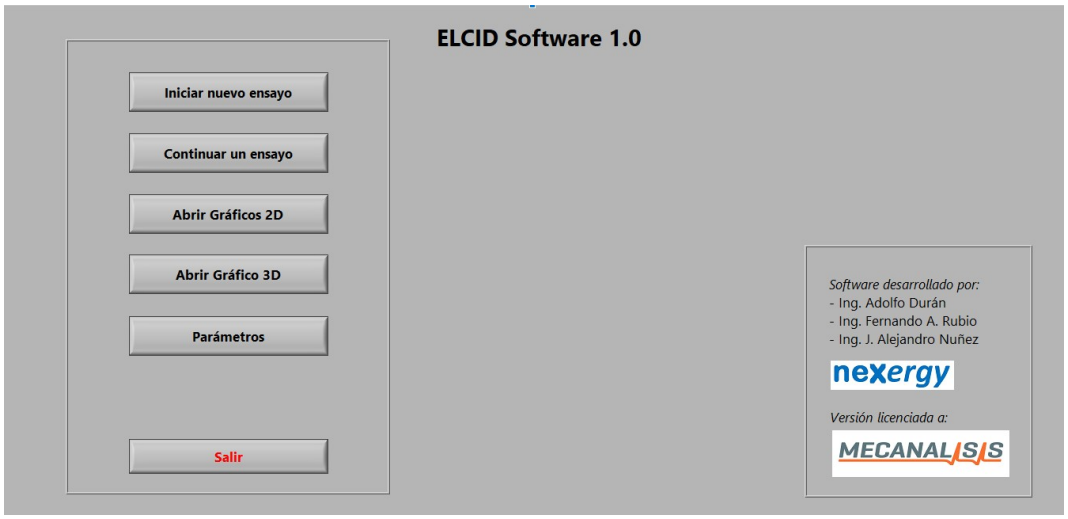


Figura 2: Menú principal de ELCSoft

Opción	Función
Iniciar nuevo ensayo	Comienza un nuevo ensayo. Requiere completar los datos de la máquina, del ensayo y la configuración del hardware (3.3.2).
Continuar un ensayo	Retoma un ensayo interrumpido. Se carga el archivo principal (.csv); el programa detecta las ranuras registradas y continúa en la siguiente.
Abrir gráficos 2D	Muestra Iq [mA] en función de la posición axial, por ranura (3.3.5).
Abrir gráficos 3D	Muestra el mapa completo: posición axial, número de ranura y magnitud de Iq (3.3.5).
Parámetros	Permite prefijar los mismos datos requeridos al iniciar un ensayo.

3.3.2 Parámetros del ensayo

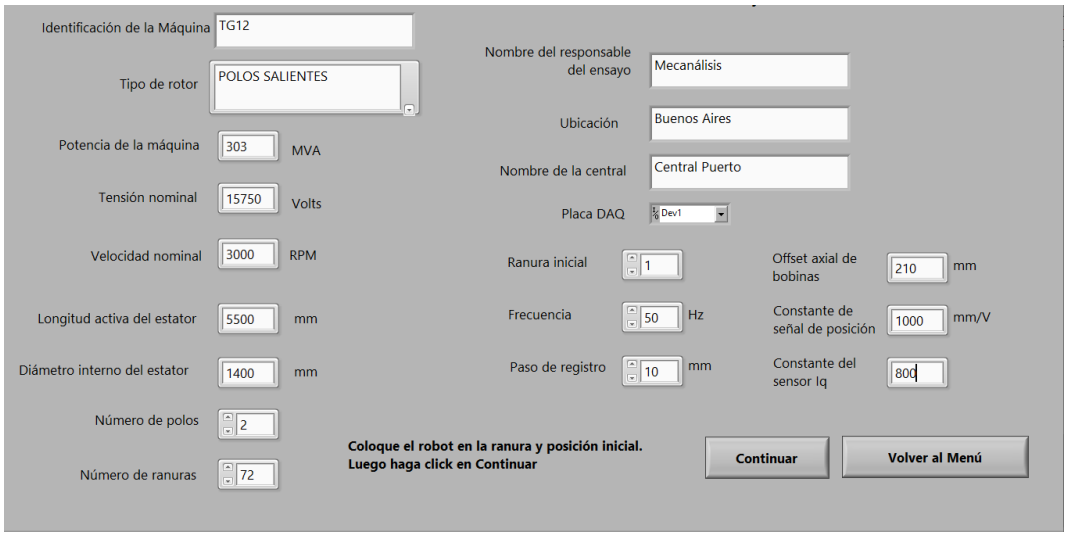


Figura 3: Menú de parámetros

Grupo / parámetro	Descripción
Datos generales	
Datos de la máquina	Identificación, tipo de rotor, potencia, tensión y velocidad nominales, longitud activa y diámetro interno del estator, número de polos y de ranuras.
Datos del ensayo	Responsable del ensayo, ubicación y nombre de la central.
Configuración del hardware	
Placa DAQ	Selección de la placa de adquisición (por defecto DEV1).
Ranura inicial	Permite comenzar el barrido en una ranura distinta de la primera (registros parciales, zonas sospechosas o sectores intervenidos). La numeración avanza luego de a una unidad, en forma creciente.
Frecuencia de ensayo	50 o 60 Hz. Debe coincidir con la frecuencia de la fuente de excitación; un valor incorrecto distorsiona la medición de Iq.
Paso de registro [mm]	Distancia axial entre puntos de registro de Iq. Mínimo 1 mm.
Offset axial de bobinas [mm]	Distancia desde el borde inicial del núcleo hasta el centro de las bobinas captoras. Valor ≥ 0.
Constante de posición [mm/V]	Convierte la señal analógica del sensor de posición axial en desplazamiento.
Constante de sensor Iq (KF)	Constante adimensional del captor, determinada según el Protocolo 2.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

3.3.3 Pantalla de adquisición

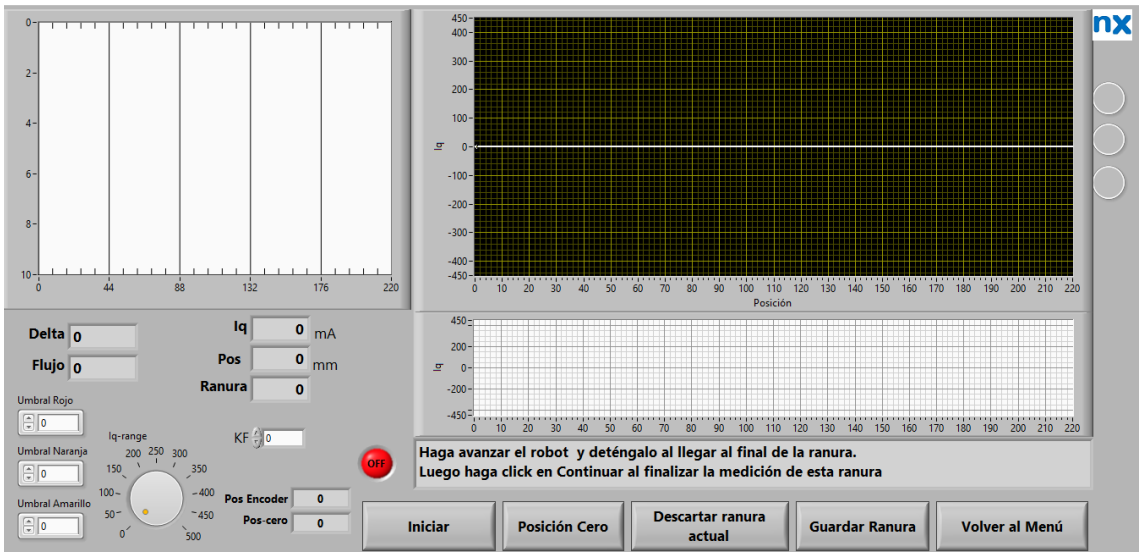


Figura 4: Pantalla de adquisición de datos – registro de ranura

Elemento	Descripción
Visualización	
Gráfico superior derecho	Registro en tiempo real de Iq en función de la posición axial de la ranura en curso.
Semáforo de estado	Verde: valor normal. Amarillo: advertencia. Rojo: por encima del umbral crítico.
Gráfico inferior derecho	Registro de la ranura anterior, como referencia de comparación.
Gráfico superior izquierdo	Mapa de color de Iq por ranura (vertical) y posición axial (horizontal); se actualiza con cada ranura.
Valores numéricos	Delta (ángulo entre flujo e Iq), Flujo (señal del captor), Iq, Pos (posición axial en mm) y Ranura.
Indicador ON/OFF	Verde (ON): registrando. Rojo (OFF): registro inactivo.
Configuración	
Umbrales rojo, naranja y amarillo	Límites de Iq para las alertas visuales.
Dial Iq-range	Escala vertical de los gráficos 2D.
KF	Constante de calibración (Protocolo 2).
Pos Encoder / Pos-cero	Señal de posición axial y referencia de cero.
Botones de control	
Posición Cero	Fija la posición axial cero; se realiza antes de cada ranura. Al valor se suma el offset axial configurado.
Iniciar	Comienza la adquisición de la ranura actual.
Descartar ranura actual	Elimina la pasada en curso ante errores o interferencias.
Guardar ranura	Almacena en forma definitiva los datos de la ranura.
Volver al Menú	Regresa al menú principal.

3.3.4 Secuencia de registro

Con la calibración finalizada y KF definida, ubicar el robot en la posición axial cero sobre la ranura inicial:

1. Presionar **Posición Cero** para fijar la referencia respecto del borde del núcleo.
2. Presionar **Iniciar**; el indicador pasa a verde (ON).
3. Avanzar el robot en sentido creciente de posición axial hasta completar la ranura.
4. Ante cualquier problema, presionar **Descartar ranura actual** y repetir la pasada.
5. Al finalizar, presionar **Guardar ranura**; el registro se detiene y el indicador vuelve a rojo (OFF).
6. Posicionar el robot en la ranura siguiente y repetir hasta completar las ranuras previstas.
7. Al completar la última ranura, presionar **Volver al Menú**.

3.3.5 Visualización de resultados

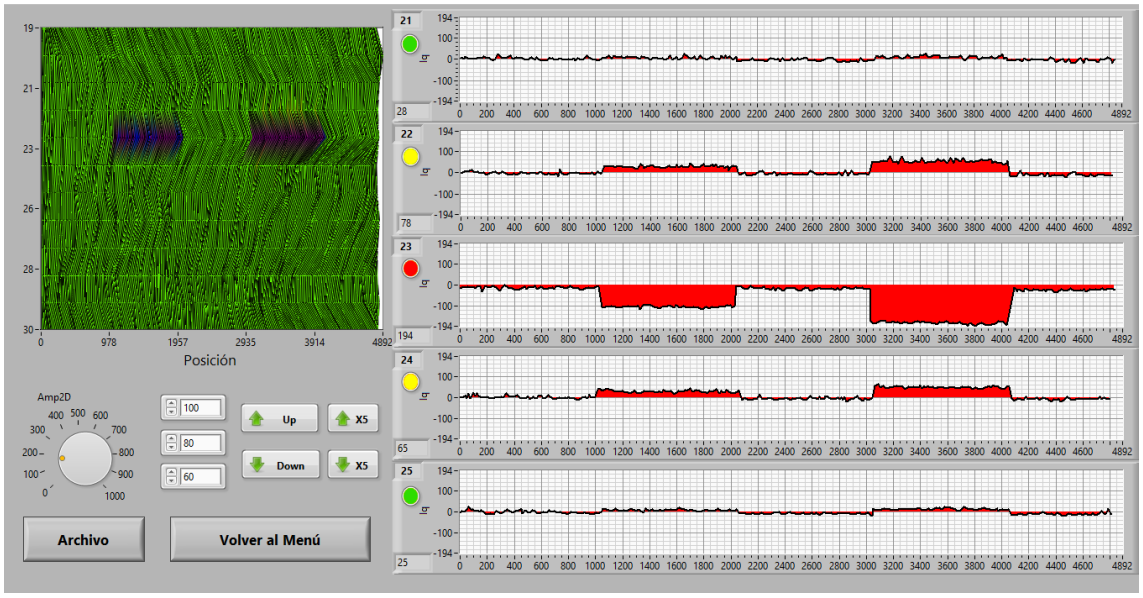


Figura 5: Visualización de gráficos 2D

- **Mapa 2D (izquierda):** cada línea es una ranura; el color indica la intensidad relativa de Iq según los umbrales ingresados.
- **Gráficos por ranura (derecha):** Iq [mA] en función de la posición [mm], con número de ranura, Iq máxima e indicador de condición: verde (normal), amarillo (precaución), rojo (posible defecto).
- **Controles:** Amp2D (amplitud del mapa 2D), Up / Down / X5 (grupo de ranuras visualizado), Archivo (abrir otro registro) y Volver al Menú.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS

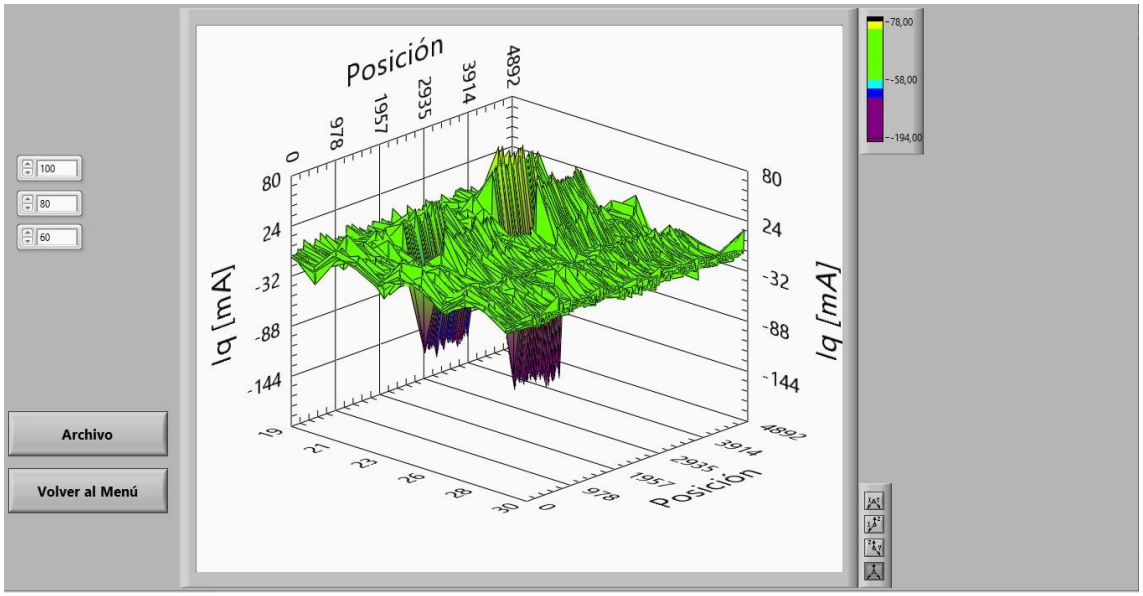


Figura 6: Visualización de gráficos 3D

El gráfico 3D (posición axial, número de ranura y magnitud de Iq) brinda una visión global del núcleo y facilita la localización de zonas con posibles defectos mediante una paleta de colores por umbral.

3.3.6 Archivos generados

Archivo	Contenido
Parámetros	Todos los parámetros del ensayo.
Sufijo Iq / Iqp	Datos matriciales para los gráficos 2D y 3D.
Sufijo reg	Registro completo en bruto; respaldo y análisis posterior.

3.4 APÉNDICE – DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN POR ESPIRA

Para un flujo sinusoidal $\Phi = \Phi m \cdot \text{sen}(2\pi ft)$ inducido en forma anular en el núcleo, la tensión inducida por espira (ley de Faraday) tiene un valor eficaz:

$$v_t = 2\pi \cdot f \cdot \Phi_m / \sqrt{2} \quad (1)$$

Como el flujo por polo en el entrehierro, Φa, se divide en dos mitades en el yugo (Φm = Φa/2):

$$v_t = \pi \cdot f \cdot \Phi_a / \sqrt{2} = 2{,}22 \cdot f \cdot \Phi_a \quad (2)$$

Para el 4 % del flujo nominal: v4% = 0,0888·f·Φa, es decir **4,44·Φa** a 50 Hz y **5,33·Φa** a 60 Hz. El flujo en el entrehierro [Wb] es:

$$\Phi_a = (V_l / \sqrt{3}) / (4{,}44 \cdot K \cdot T_{ph} \cdot f) \quad (3)$$

Reemplazando, la tensión por espira para el 4 % del flujo nominal resulta:

$$v_t = 0{,}04 \cdot V_l / (\sqrt{3} \cdot 2 \cdot K \cdot T_{ph}) \quad (4)$$

Con Vl en kV y K = 0,926 se obtiene la expresión práctica [V/espira]:

$$v_t \approx 12{,}5 \cdot V_l\,[\text{kV}] / T_{ph} \quad (5)$$

Donde Vl es la tensión de línea nominal, K el factor de bobinado (paso × distribución) y Tph el número de espiras en serie por fase.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

4. REGISTROS

Los registros generados como consecuencia de las acciones involucradas en el documento son:

CÓDIGO	TÍTULO
A asignar	Registro de calibración EL CID (tensión por espira, corriente de falla, KF)
—	Archivos de ensayo ELCSoft: parámetros, matrices Iq e Iqp y registro en bruto (reg)
A asignar	Memoria de cálculo de la excitación del núcleo (#####-##-EMC###)

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
N° 00	26/10/2026	Versión inicial. Adaptación al formato Mecanálisis de los «Protocolos de ensayo ELCID robotizado» (Nexergy Corp., junio 2025).

PREPARÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma ISO 9001:2015
00503-00-EPG001 – Procedimiento de inspección robotizada GRIS
Protocolos de ensayo ELCID robotizado – Nexergy Corp., junio 2025 (Tarea N° 19, Producto N° 7)
IEEE Std 56-2016 – Guide for Insulation Maintenance of Electric Machines

FIN DE DOCUMENTO

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS